

Stromy a kostry

Výukový cíl cvičení

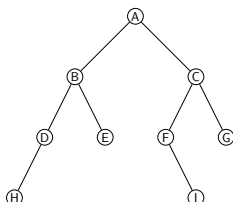
- vyjasnit význam základních pojmů,
- umět prohlédnout graf do hloubky a do šířky,
- umět pracovat s binárním vyhledávacím stromem,
- umět odvodit celkový počet koster grafu,
- umět najít minimální a maximální kostru grafu,
- připravit se na implementaci.

Důležité pojmy

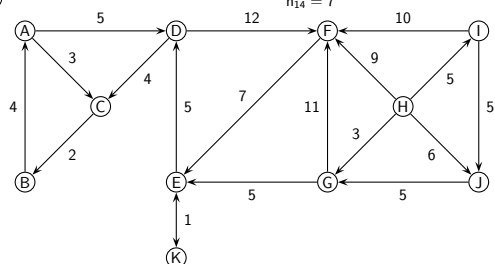
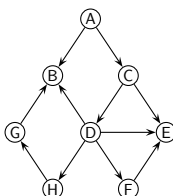
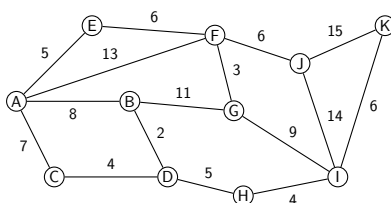
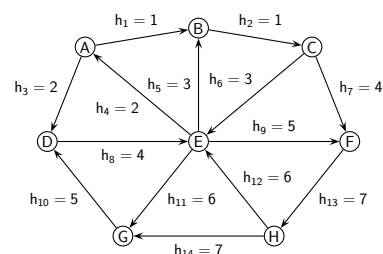
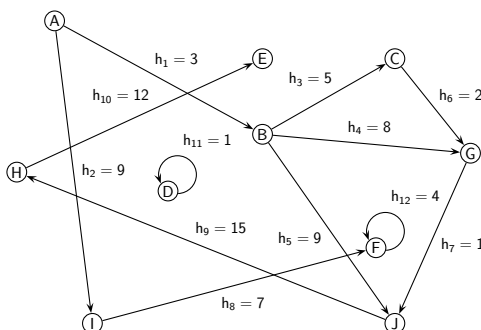
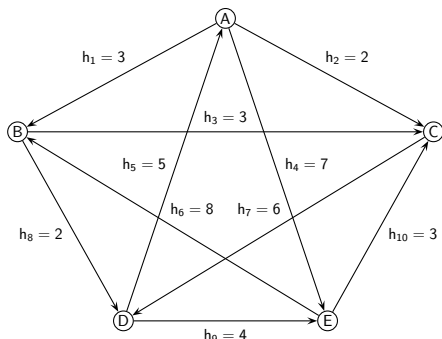
strom, binární strom, level-order, pre-order, post-order, in-order, binární vyhledávací strom, prohlédávání do hloubky, prohlédávání do šířky, kostra grafu, Laplaceova matice, minimální kostra grafu, Jarníkuv-Primův-Dijkstrův algoritmus, Kruskalův algoritmus, Borůvkův-Sollinův algoritmus, maximální kostra grafu

Úlohy k řešení

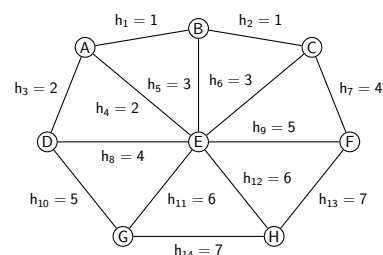
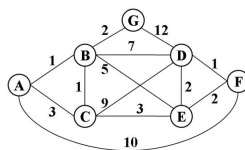
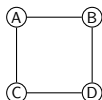
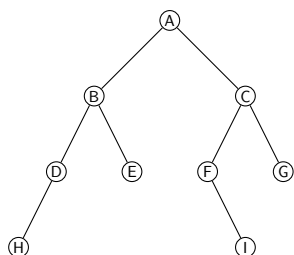
1. Prohledejte následující binární strom metodami level-order, pre-order, post-order a in-order.



2. Hodnoty 50, 25, 41, 77, 12, 90, 63, 56, 53, 6, 95, 84, 99, 94 umístěte do binárního vyhledávacího stromu.
3. Z binárního vyhledávacího stromu v předchozím příkladu odeberte hodnoty 53, 12, 77.
4. Prohledejte následující grafy do hloubky a do šířky. Počáteční uzel si zvolte dle potřeby.

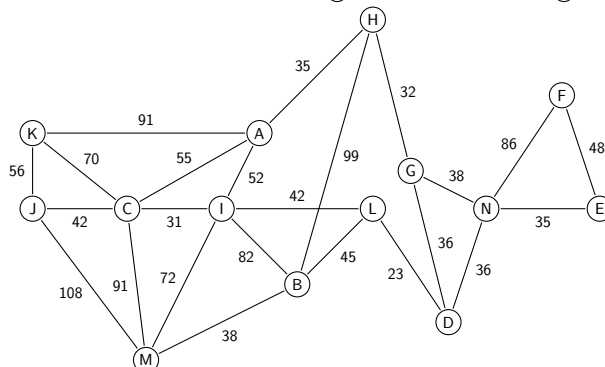
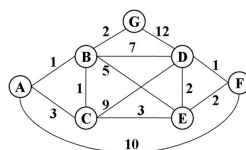
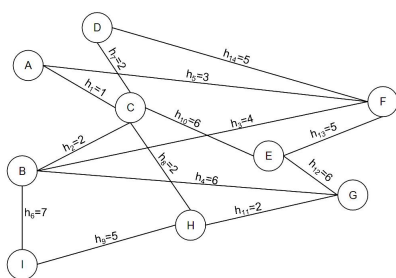
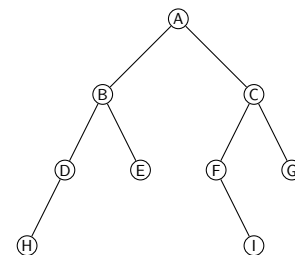
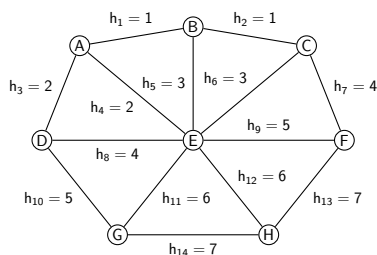
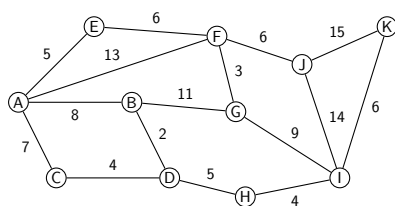


5. Zjistěte, kolik koster mají následující grafy:



6. Nalezněte minimální kostru následujících grafů. Použijte:

- Jarníkuv-Primův-Dijkstrův algoritmus
- Kruskalův algoritmus
- Borůvkův-Sollinův algoritmus



7. K vybranému grafu z předchozího příkladu nalezněte maximální kostru.